Лабораторная работа №1

Методы кодирования и модуляции сигналов

Студент: Зашихалиева З.Р.

Дата: 29.03.2026

Цель работы

Изучение методов кодирования и модуляции сигналов с помощью Octave.

Задачи

1. Построить графики функций
2. Разложить меандр в ряд Фурье
3. Найти спектр сигналов
4. Сделать амплитудную модуляцию
5. Реализовать 6 методов кодирования

Установка Octave

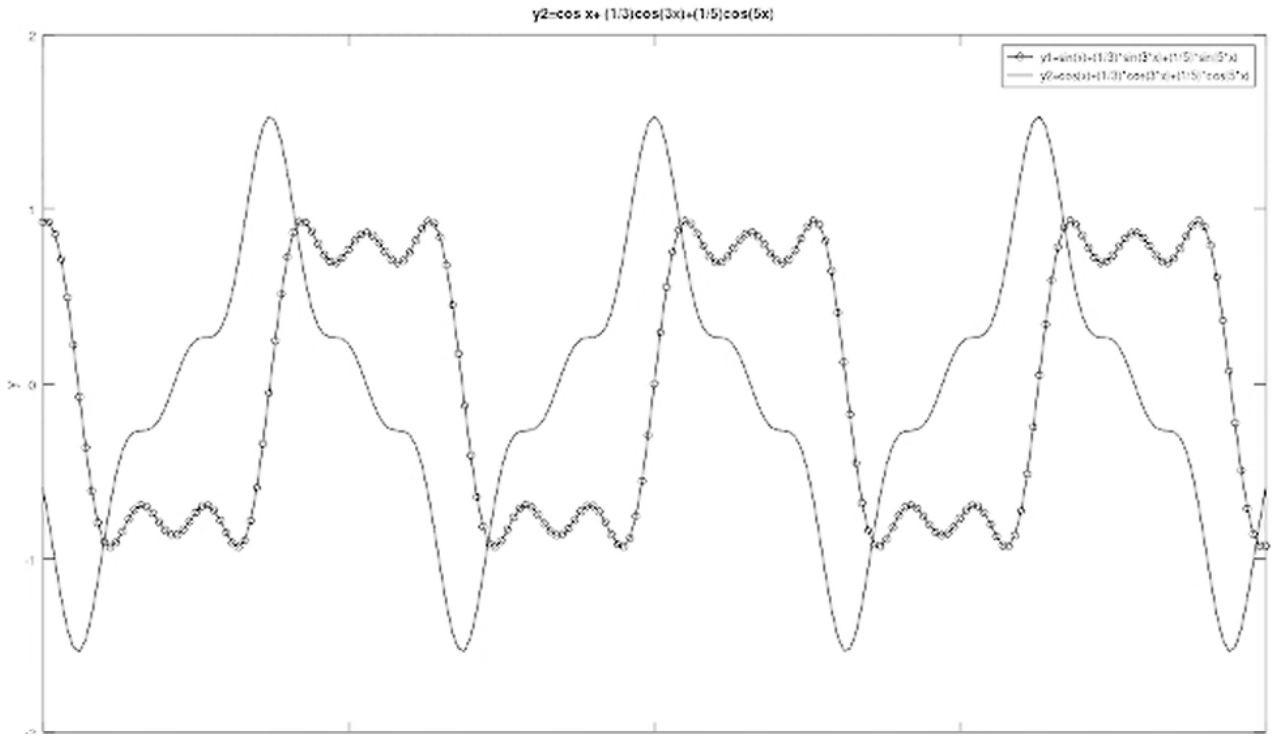
- Установка: `sudo apt install octave`
- Версия: 8.4.0

```
zashikhalieva@ubuntu:~$ sudo apt install octave
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  hdf5-helpers libaec-dev libblas-dev libcurl4-openssl-dev libgl-dev
  libglx-dev libhdf5-cpp-103-1t64 libhdf5-dev libhdf5-fortran-102t64
```

Установка

Построение графиков функций

Формулы: - y1 = sin x + (1/3) sin 3x + (1/5) sin 5x - y2 = cos x + (1/3) cos 3x + (1/5) cos 5x



Графики функций

Разложение меандра

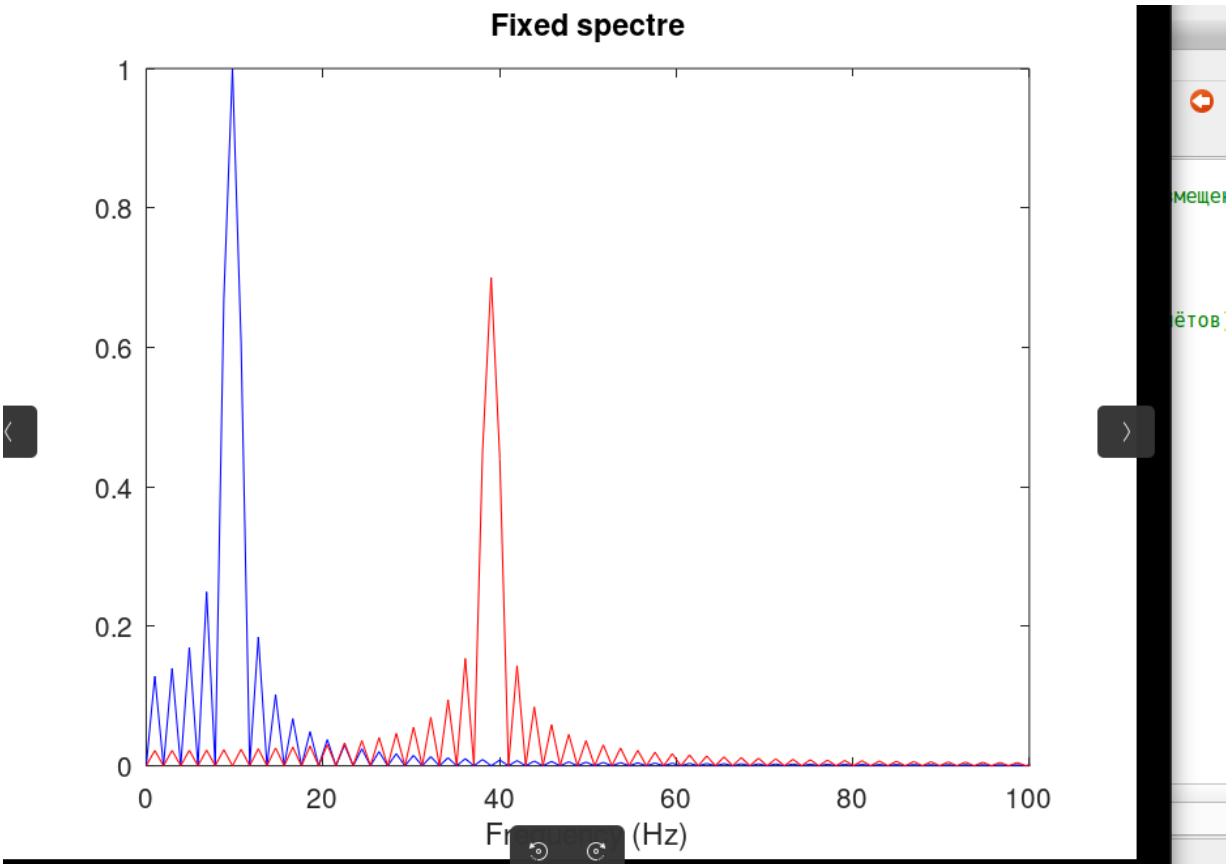
- Меандр содержит только нечетные гармоники
- Чем больше гармоник, тем точнее форма сигнала

```
% количество отсчетов (гармоник):
N=8;
% частота дискретизации:
t=-1:0.01:1;
% значение амплитуды:
A=1;
% период:
T=1
% амплитуда гармоник
nh=(1:N)*2-1;
% массив коэффициентов для ряда, заданного через sin:
Am=2/pi ./ nh;
% массив гармоник:
harmonics=cos(2 * pi * nh' * t/T);
% массив элементов ряда:
s1=harmonics.*repmat(Am',1,length(t));
% Суммирование ряда:
s2=cumsum(s1);
% Построение графиков:
for k=1:N
subplot(4,2,k)
plot(t, s2(k,:))
end
% Экспорт рисунка в файл .png:
print("meander2.png");
```

Графики меандра

Спектральный анализ

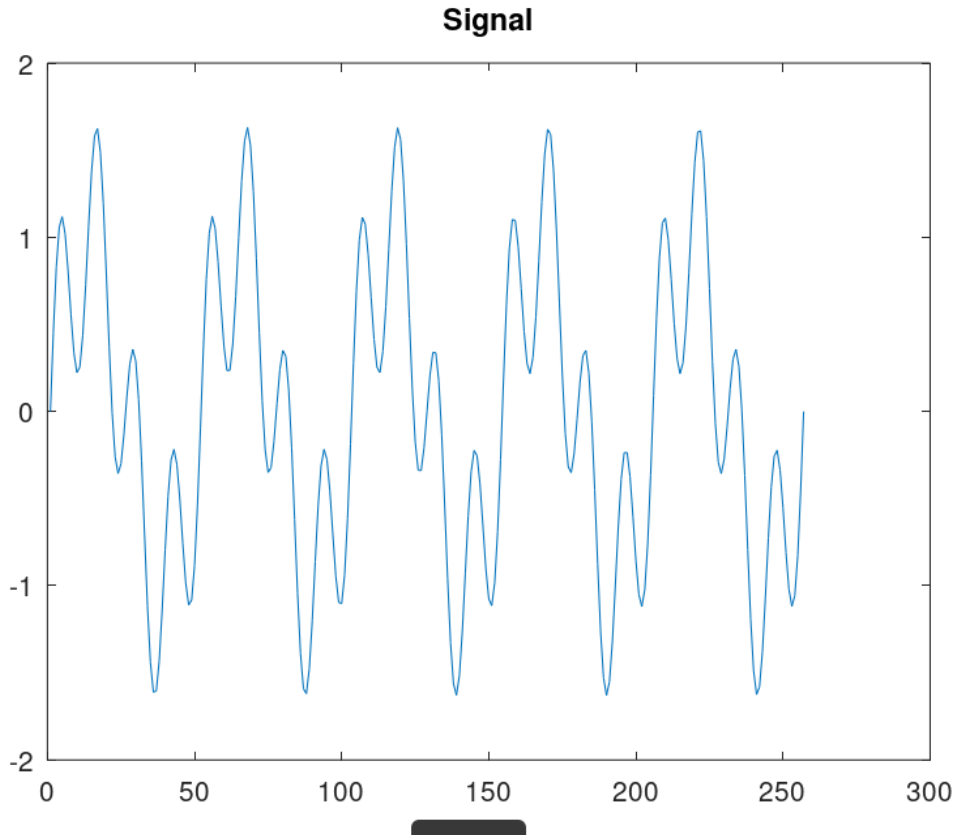
Параметры сигналов: - Сигнал 1: 10 Гц, амплитуда 1 - Сигнал 2: 40 Гц, амплитуда 0.7



Спектры сигналов

Амплитудная модуляция

- Низкочастотный сигнал: 5 Гц
- Несущая частота: 50 Гц

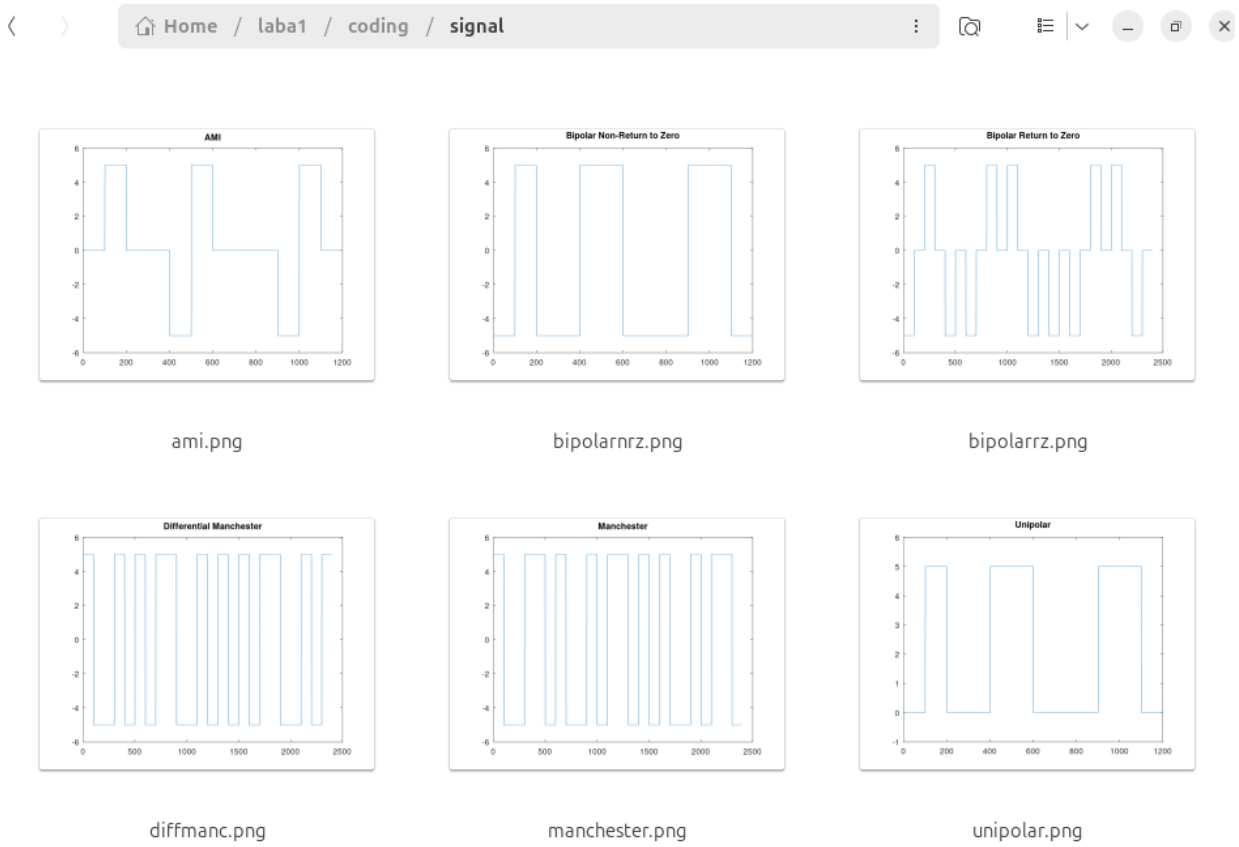


Амплитудная модуляция

Методы кодирования

Метод	Файл
Униполярный	unipolar.m
AMI	ami.m
NRZ	bipolarnrz.m
RZ	bipolarrz.m
Манчестерский	manchester.m
Дифференциальный манчестерский	diffmanc.m

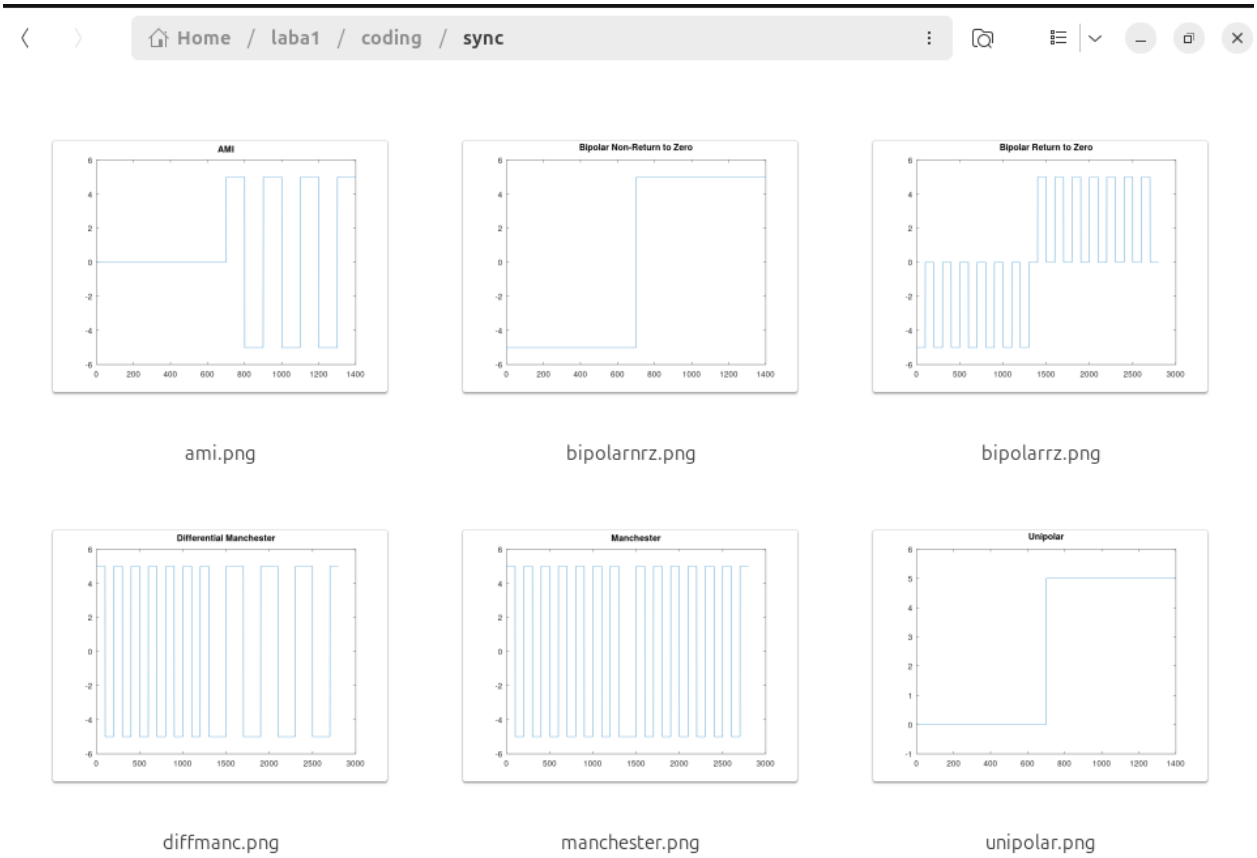
Результаты кодирования



Результаты кодирования

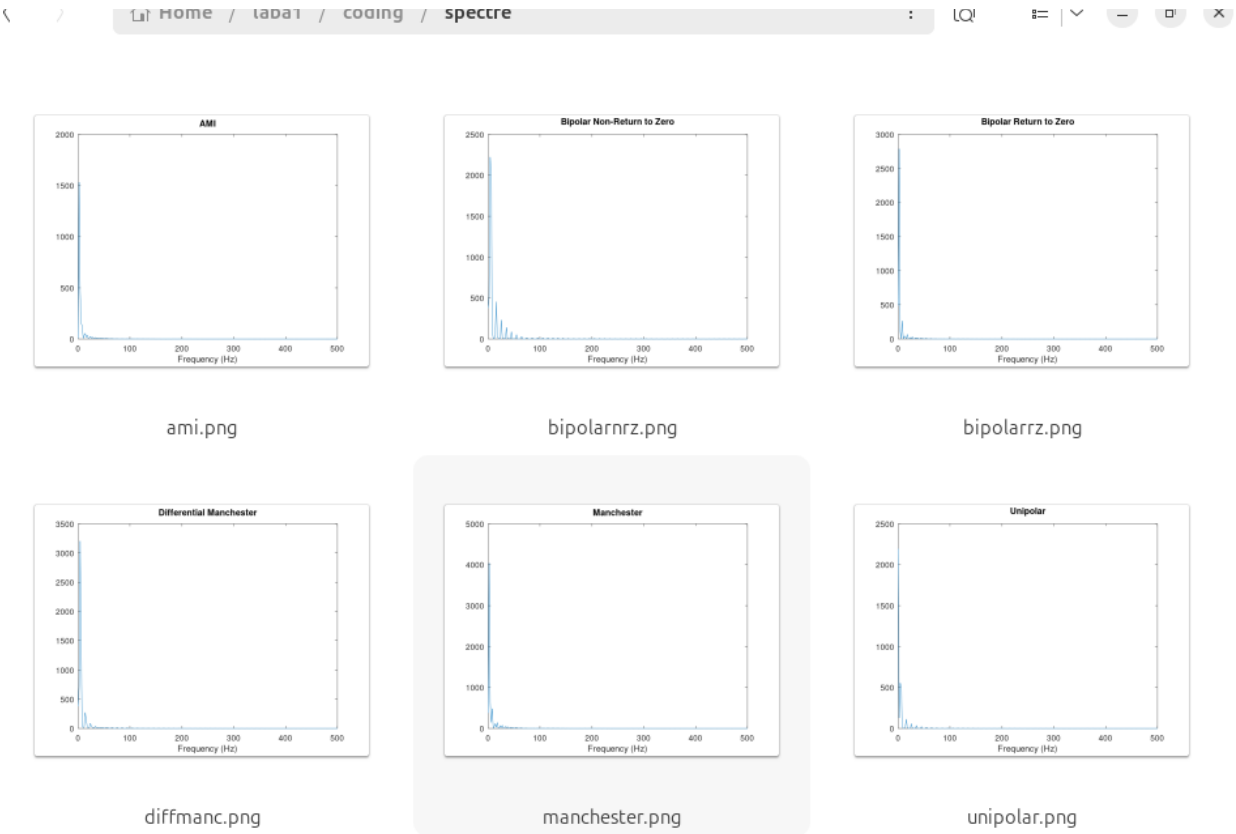
Самосинхронизация

Метод	Самосинхронизация
Униполярный	Нет
AMI	Да
NRZ	Нет
RZ	Да
Манчестерский	Да
Дифференциальный манчестерский	Да



Проверка самосинхронизации

Спектры кодов



Спектры кодов

Выводы

1. Octave установлен и настроен
2. Построены графики функций
3. Выполнено разложение меандра
4. Проведен спектральный анализ
5. Сделана амплитудная модуляция
6. Реализованы 6 методов кодирования
7. Определены коды с самосинхронизацией

Спасибо за внимание!